¿Y tú qué haces para contribuir al desarrollo sostenible a través de la ingeniería?

S.P.I.T.

SISTEMA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS TEMPRANOS

Los incendios de **nivel 2 y 3**, conllevan gran tasa de liberación de calor y son **altamente peligrosos**. Los **cortafuegos tradicionales** solo **previenen** la **expansión** de incendios forestales por **debajo del 50%** en casos severos.

Frente a este escenario, presentamos **S.P.I.T.**, un **protocolo** integrado de **prevención + extinción** que combina **Machine Learning** para priorizar riesgo y despliegue de recursos con barreras ignífugas apoyadas por **EcoFire**, un agente de base natural y biodegradable.

+390.000

HECTÁREAS FORESTALES QUEMADAS EN ESPAÑA, 2025

(APROXIMADAMENTE PROVINCIA DE MÁLAGA)

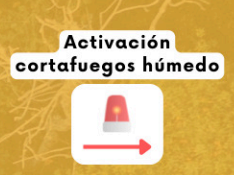


FASE 1: Prevención y advertencia







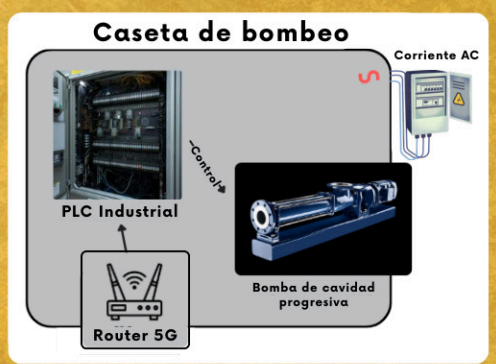


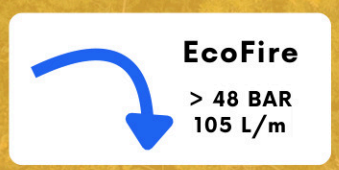


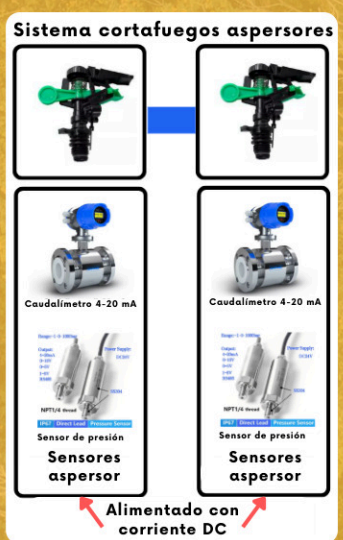
Desplegamos **drones UAV** durante 24h en zonas con alta probabilidad de ignición. Cada dron integra una **cámara RGB y térmica**, y ejecuta detección en tiempo real mediante modelos de **machine learning** entrenados con datasets especializados: PyroNear2024, FAME 3, AUVs-FDDB y datos propios de vuelo. Para optimizar la respuesta y las comunicaciones, la **inferencia se realiza a bordo** en la CPU. Esta vigilancia permite analizar patrones y causas de ignición y generar mapas de riesgo cada vez más precisos.

El dron sigue **rutas** de patrullaje **automáticas** y sobrevuela el área aproximadamente a 300 m, cubriendo del orden de 24 hectáreas por pasada. La **comunicación** con la **central** se realiza mediante enlace **5G**, garantizando transmisión inmediata de eventos críticos. Cuando los drones **confirman fuego activo**, los bomberos **activan** remotamente un **cortafuegos húmedo** para **confinar** el **incendio** en su zona de origen.

FASE 2: Acción

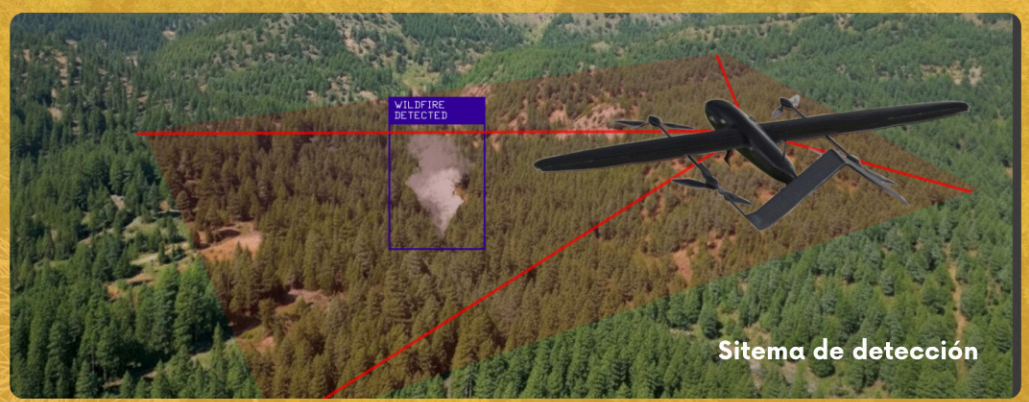






Aspersores de tipo agrícola rocían los laterales del área afectada con **EcoFire**. El EcoFire, aunque es acuoso, tiene densidad 1,145 kg/m³ y viscosidad 27,40 mPa·s, lo que aumenta pérdidas de carga; utilizando **bombas de cavidad progresiva** operando entre 7 y 48 bar, según la geografía, solventamos las pérdidas.

Para un área de 100.000 m², el perímetro de cortafuegos es de 1,25 km, distancia donde aplicacaríamos EcoFire a 0,25 L/m², inhibiendo el fuego con solo **3.160 L aplicados durante 30** minutos. Reduce la **probabilidad de paso al 20%** además de actuar como corredor de vida para los equipos. Este sistema no es contaminante a diferencia de la extinción con retardantes tradicionales basados en polifosfatos de amonio y sales fertilizantes.





S.P.I.T. representa una **solución integral** que combina **tecnología punta** con **responsabilidad ambiental**, ofreciendo una respuesta real y efectiva al creciente desafío de los **incendios forestales** en un mundo afectado por el cambio climático. Nuestro sistema abarca los **ODS 9, 13 y 15**.



Escuela de Ingeniería y Arquitectura Universidad Zaragoza

Diseñado por Daniela Rodriguez, Ismael Al-Zurba , Leyre Barrau y Sergio Toro

comisión AGENDA 2030